

항행안전시설 종합상황센터 운영지침

2024. 8.

서울지방항공청
통신전자과

명 칭	항행안전시설 종합상황센터 운영지침			개정차수	3차
				제정일자	2020. 7. 13.
				승 인 자	김철환
담당부서	통신전자과	담당직책	과장	제 정 자	임희엽

개 정 표				
개정 번호	개정일자	개정 사유 및 내용	작성자	승인자
1	2020.7.13.	서울지방항공청 훈령 신규 제정	임희엽	김철환
2	2024.1.16.	서울지방항공청 훈령 폐지 제정	이광진	김봉진
3	2024.8.13.	타 훈령 통합 등 훈령 개정	이광진	김봉진
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

- 목 차 -

제1장 총 칙

제1조(목적)	1
제2조(정의)	1
제3조(적용범위)	2
제4조(적용규정)	2

제2장 상황센터의 관리 및 운영

제5조(근무체계)	2
제6조(근무일정)	3
제7조(운영계획 수립)	3
제8조(세부운영지침)	3
제9조(장애감시)	3
제10조(장애대응)	4
제11조(교육훈련)	4
제12조(항행안전시설 장애대응훈련)	4
제13조(관리감독)	5
제14조(상황센터 관리)	5
제15조(규정 제·개정)	5

제3장 관리시스템 유지관리

제16조(관리시스템 관리)	5
제17조(관리시스템 장애대응)	5
제18조(관리시스템 장애대응훈련)	6
제19조(관리시스템 개선)	6
제20조(관계도서 관리)	6

제4장 성능데이터 연계 및 관리

제21조(연계대상)	6
제22조(전송조건)	7
제23조(성능데이터 규격)	7
제24조(연계 방안 마련)	7
제25조(구매규격 명시)	7
제26조(연계 협의)	7
제27조(연계 통신망)	8
제28조(연계시험 준비)	8

제29조(연계시험)	8
제30조(사후조치)	9
제31조(데이터 관리)	9

제5장 연계시설 유지보수

제32조(유지보수 담당기관)	9
제33조(항행시설 관리자의 책임)	9
제34조(예비품)	10
제35조(유지보수 매뉴얼)	10

제6장 연계시설 현장점검

제36조(현장점검 체계)	10
제37조(점검 구분)	10
제38조(계획수립 및 사전준비)	11
제39조(점검반 구성)	11
제40조(현장점검)	11
제41조(시정조치)	11
제42조(결과보고)	11
제43조(특별점검)	12

제7장 정보보안 일반사항

제44조(정보보안업무)	12
제45조(보안책임)	12
제46조(정보보안 점검)	12
제47조(정보보안 교육)	12
제48조(정보보안 사고)	12

제8장 접근권한 관리 및 통제

제49조(권한부여)	13
제50조(접근권한 관리)	13
제51조(물리적 접근 통제)	13
제52조(재검토기한)	13

부 칙	14
-----	----

[별표1] 관리시스템 교육훈련	15
[별표2] 성능데이터 연계 절차도	16
[별표3] 항행안전시설 성능데이터 규격	17

[별표4] 연계시설 현장점검 절차	32
[별지 제1호 서식] 항행안전시설 장애대응훈련 점검표	33
[별지 제2호 서식] 관리과학화시스템 장애대응훈련 점검표	34
[별지 제3호 서식] 연계시설 현장점검표	35

항행안전시설 종합상황센터 운영지침

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 국토교통부장관이 정하여 고시한 「항행안전시설 종합상황센터 관리 및 운영규정」 제7조에 따라 항행안전시설 종합상황센터의 업무 수행에 필요한 사항을 규정한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항행안전시설 종합상황센터"(이하 "상황센터"라 한다)란 전국 공항, 항공무선표지소, 항공교통관제소 및 울진비행장(이하 "현장"이라 한다)에 설치된 "항행안전시설"(항공등화시설 제외, 이하 "항행시설"이라 한다)의 운영 상태를 실시간 감시하고 장애 대응 및 분석 등의 업무를 수행하는 곳을 말한다.
2. "항행안전시설 관리과학화시스템"(이하 "관리시스템"이라 한다)이란 항행시설의 운영 상태를 감시하고 분석하는 시스템을 말한다.
3. "관리자"란 서울지방항공청장(이하 "청장"이라 한다)이 소속 공무원 중 「항행안전시설 종합상황센터 관리 및 운영규정」 제7조제1항에 따른 상황센터의 관리업무를 수행하도록 지정한 사람을 말한다.
4. "상황센터장"(이하 "센터장"이라 한다)이란 청장이 항행시설 분야에서 5년 이상 경력이 있는 관리자 중 상황센터를 효율적으로 운영하도록 지정한 사람을 말한다.
5. "운영자"란 한국공항공사 사장 및 인천국제공항공사 사장이 소속직원 중 「항행안전시설 종합상황센터 관리 및 운영규정」 제7조제2항에 따른 상황센터의 운영업무를 수행하도록 지정한 사람을 말한다.
6. "유지보수자"란 관리시스템(통신망, 프로그램 등 포함) 및 그와 연결된 전국 공항, 항공무선표지소 및 울진비행장에 설치된 관리시스템용 단말기 등을 안전하게 관리하도록 청장으로부터 업무를 위탁받은 기관의 장이 유지관리 업무를 수행하도록 지정한 사람을 말한다.
7. "항행시설 설치자"란 항행시설의 신설, 개량 사업 등을 시행하는 자를 말한다.
8. "항행시설 관리자"란 항행시설을 관리하는 자를 말한다.
9. "항행시설 성능데이터"(이하 "성능데이터"라 한다)란 관리시스템으로 전송

되는 항행시설의 운영상태 정보를 말한다.

10. "성능데이터 연계"란 항행시설의 운영상태 정보를 관리시스템으로 전송하는 모든 행위를 말한다.
11. "사용자"란 관리자로부터 관리시스템에 대한 접근 및 사용 승인을 받은 사람을 말한다.
12. "시스템 관리자"란 관리시스템에 대한 정보보안 업무를 수행하기 위하여 관리자가 지정한 사람을 말한다.
13. "성능데이터 전송시설"(이하 "전송시설"이라 한다)이란 항행시설의 운영상태 정보를 추출하여 관리시스템 현장 장비로 전송하기 위해 항행시설 설치자가 구축한 자원을 말한다.
14. "성능데이터 연계시설"(이하 "연계시설"이라 한다)이란 성능데이터 연계를 위해 현장에 설치된 관리시스템 장비, 전송시설 및 부대시설을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 상황센터 운영과 관련된 관리자, 운영자, 유지보수자와 항행시설 설치자 및 항행시설 관리자에 적용한다.

제4조(적용규정) 이 지침에서 정의하지 아니한 사항에 관하여는 다음 각 호의 규정을 준용한다.

1. 공항시설법, 공항시설법 시행령 및 공항시설법 시행규칙
2. 항행안전시설 종합상황센터 관리 및 운영규정(국토교통부 고시)
3. 항행안전시설 관리 및 운영규정(국토교통부 고시)
4. 국토교통부 정보보안업무규정(국토교통부 훈령)
5. 서울지방항공청 정보보안업무내규(서울지방항공청 훈령)

제2장 상황센터의 관리 및 운영

제5조(근무체계) ① 상황센터는 관리, 운영, 유지보수 분야 담당자가 각자 담당 업무를 수행하며, 운영기관과 유지보수기관은 담당자가 24시간 근무할 수 있도록 적절한 인원을 배치하여야 한다.

② 관리자는 서울지방항공청 통신전자과 소속으로 상황센터 상주 및 일근 근무를 원칙으로 하며, 필요에 따라 유동적으로 변경할 수 있다.

③ 운영자는 24시간 교대근무하고, 별도의 운영팀장 1명이 일근하여 상황센터 운영을 총괄 및 지원하여야 하며, 인원부족 등으로 운영자의 근무체계 변경이 필요할 경우 관리기관의 승인을 받아야 한다.

④ 유지보수자는 24시간 교대근무하고, 사업책임자 포함 3명 이상 일근하여 관리시스템 유지보수를 총괄 및 지원하여야 한다.

제6조(근무일정) ① 운영자 및 유지보수자는 월별 교대근무 일정을 전월 25일까지, 근무자 변경사항은 변경 전일까지 관리자에게 제출하여야 한다.

② 관리자, 운영자, 유지보수자의 결원 발생 및 비상상황 발생 등에 따른 인력 부족으로 업무 수행에 지장이 발생할 경우 각 담당 기관은 업무 수행에 문제가 없도록 임시인력 배치 등의 조치를 취하여야 한다.

제7조(운영계획 수립) ① 관리자는 「항행안전시설 종합상황센터 관리 및 운영규정」 제8조에 따른 운영계획을 매년 2월 15일까지 수립하여 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 운영자는 운영계획 수립에 필요한 다음 각 호의 사항을 해당 항목별로 정리하여 매년 1월 25일까지 관리자에게 보고하여야 한다.

1. 전국 항행시설의 분기별 운영상태 분석결과
2. 전국 항행시설 예비품에 대한 정수확보 및 통합관리 현황
3. 전국 항행시설 유지보수자의 자격관리 현황
4. 전국 항행시설 장애대응 및 위기대응훈련 실적 및 계획
5. 전국 항행시설에 대한 장애복구 지원 실적 및 계획
6. 운영자 근무체계 및 조직 현황
7. 운영자 업무능력 향상을 위한 교육 시행 실적 및 계획
8. 그 밖에 필요한 사항

③ 유지보수자는 운영계획 수립에 필요한 다음 각 호의 사항을 해당 항목별로 정리하여 매년 1월 25일까지 관리자에게 보고하여야 한다.

1. 전국 항행시설의 신설 및 개량에 따른 관리시스템 연계 관리 현황
2. 유지보수자 근무체계 및 조직
3. 유지보수자 업무능력 향상을 위한 교육 시행계획
4. 관리시스템의 시설관리 및 성능향상 추진계획
5. 항행시설 성능데이터의 관리현황 및 활용 계획
6. 그 밖에 필요한 사항

제8조(세부운영지침) 운영자는 「항행안전시설 종합상황센터 관리 및 운영규정」 제9조에 따른 세부운영지침을 수립·변경하고자 할 때는 사전에 관리자에게 승인을 받은 후 시행하여야 하며, 필요 시 관련 내용을 운영자와 협의할 수 있다.

제9조(장애감시) ① 운영자는 상황센터에 24시간 상주하여 전국 항행시설 동작 상태 및 주요 성능 변화상태 등을 감시하며, 장애 등 비정상 상황 인지 시 상

황보고 등 필요한 조치를 즉시 이행하여야 한다.

② 유지보수자는 상황센터 등에 24시간 상주하여 관리시스템 단말기, 각종 부대시설 등의 동작상태 감시 및 관리자·운영자 업무지원을 수행하고, 관리시스템 기능저하 및 장애발생 등 비정상 상황 인지 시 상황보고 등 필요한 조치를 즉시 이행하여야 한다.

③ 항행시설 관리자는 항행시설의 정기점검, 운용중지 및 성능조정 등으로 인하여 상황센터에서 이를 비정상 상황으로 인식할 가능성이 있을 경우 해당 작업 전 이를 관리자·운영자에게 사전 통보하여야 한다.

제10조(장애대응) ① 항행시설 관리자는 장애보고 대상에 운영자와 관리자를 포함하여야 하며, 장애 발생 시 복구 진행현황 및 장애 복구 완료 후 장애원인, 조치내역, 재발방지대책 등을 운영자에게 통보하여야 한다.

② 운영자는 장애가 발생한 항행시설의 복구를 지원 및 시설 별 장애이력 관리 업무를 수행하고, 낙뢰·태풍·GPS 등으로 인한 장애발생시 장애발생 항행시설과 관련된 유지보수기관과 정보 교환을 위한 연락체계를 구축하여야 한다.

③ 관리자는 해당시설 관리자와 협력하여 상황전파 관리 및 장애 복구를 지원하고, 필요 시 장애원인 분석 등을 위한 특별검사 지원을 수행한다.

제11조(교육훈련) ① 관리자 및 운영자는 업무를 수행하는데 필요한 지식과 기량을 갖추기 위하여 현장 배치 후 20일 이내 별표 1에 따른 유지보수기관 주관 관리시스템 교육을 이수하여야 한다.

② 운영자는 관리시스템 교육 및 항행안전시설 직무교육(필요시) 등을 이수할 수 있도록 자체계획을 관리자와 협의하여 수립 및 시행하고, 직무교육 실시 후 그 결과를 관리자에게 보고하여야 한다.

③ 관리시스템 교육을 이수하지 않은 관리자는 운영자 및 유지보수자에 대한 지도감독업무의 보조업무만 수행할 수 있으며, 관리시스템 교육을 이수하지 않은 운영자는 24시간 근무시 운영보조업무만 수행할 수 있다.

④ 관리자는 항행시설 관리검사 업무지원을 위하여 「항행안전시설 관리검사 규정」 제20조에 따른 관리검사관 교과정을 이수하여야 한다.

제12조(항행안전시설 장애대응훈련) ① 관리자는 관리시스템과 연계된 항행시설의 장애 등 비정상상황 발생에 대비하여 직원들의 상황별 조치 역량 강화를 위한 운영자 및 유지보수자 합동 방식의 장애대응훈련을 연 1회 이상 실시하여야 한다.

- ② 운영자는 훈련이 원활히 이루어질 수 있도록 훈련을 실시하는 현장의 항행 시설 관리자와 훈련일정 및 세부방안 등을 사전에 협의하여야 한다.
- ③ 센터장은 훈련 시 별지 1에 따른 점검표에 따라 수행과정을 평가한다. 다만, 센터장 부재 시 관리자가 이를 대여 평가할 수 있다.
- ④ 관리자는 훈련 종료 후 미흡 사항 발생 시 이에 대한 개선방안을 제시하여야 한다.

제13조(관리감독) 관리자는 필요 시 운영자 및 유지관리자에 대하여 관련 규정 및 지침에 따른 업무수행여부 확인을 위한 점검을 실시할 수 있다.

제14조(상황센터 관리) 관리자는 상황센터 업무의 효율성 증진을 위해 상황센터에 별도의 시설을 설치할 수 있으며, 운영기관 및 유지보수기관이 상황센터 내에 별도의 시설을 설치하고자 할 경우 관리자의 승인을 받아야 한다.

제15조(규정 제·개정) 관리자는 상황센터 업무수행 상황에 따라 업무지침을 현행화하여 개정하여야 하며, 필요시 별도의 지침을 제·개정할 수 있다.

제3장 관리시스템 유지관리

제16조(관리시스템 관리) ① 유지보수자는 관리시스템이 최적의 상태를 유지할 수 있도록 일일·주간·월간 정기점검을 실시하여야 하며, 점검 실시 후 유지보수 실적을 익월 5일(12월은 당월 말일)까지 관리자에게 보고하여야 한다.

② 유지보수자는 관리시스템 하드웨어, 네트워크 및 응용 소프트웨어의 수정·변경이 필요할 경우 이를 관리자 및 운영자와 협의하여 결정하고, 변경 또는 수정 완료 후에는 이를 관리자에게 보고하여야 한다.

③ 유지보수자는 운영자와 협의하여 전국 공항 등에 설치된 관리시스템에 대한 현장점검 계획을 수립하고 연 1회 이상 현장점검을 실시하여야 하며, 관리자와 운영자는 필요하다고 판단할 경우 현장 동행할 수 있다.

제17조(관리시스템 장애대응) ① 운영자 및 유지보수자는 관리시스템 장애발생을 인지한 경우 즉시 관리자에게 이를 보고하여야 한다.

② 유지보수자는 시설 운영중지 시간이 최소화되도록 장애발생을 확인한 즉시 복구를 실시하여야 하며, 관리자는 복구가 원활히 이루어지도록 필요 시 장비

및 물품 등을 지원하여야 한다.

③ 유지보수자는 장애복구가 진행되는 동안 장애복구 현황을 일일보고 하여야 하며, 복구가 완료된 후에는 5일 이내에 장애원인, 복구조치 내역 및 재발방지 대책을 관리자에게 보고하여야 한다.

제18조(관리시스템 장애대응훈련) ① 관리자는 관리시스템 장애 발생에 대비 하여 운영자 및 유지보수자 합동 방식의 장애대응 훈련을 연 1회 이상 실시하여야 한다.

② 운영자와 유지보수자는 관리시스템 주요장비 장애발생에 대비한 세부 훈련 계획을 수립하고 이를 관리자에게 보고하여야 한다.

③ 센터장은 훈련 시 별지 2에 따른 점검표에 따라 수행과정을 평가한다. 다만, 센터장 부재 시 관리자가 이를 대신하여 평가할 수 있다.

④ 관리자는 훈련 종료 후 미흡 사항 발생 시 이에 대한 개선방안을 제시하여야 한다.

제19조(관리시스템 개선) 관리자는 사용자 및 운영자 의견 등을 수렴하여, 효율성 증대 및 보안강화 등을 위한 중장기 고도화 및 현대화 계획을 수립 후 시행하여야 한다.

제20조(관계도서 관리) ① 유지보수자는 관리시스템에 대한 유지보수교범을 항행시설과 동일한 형태로 작성하여 센터장 승인 후 관리 및 활용하여야 하며 이를 변경할 시에도 센터장의 승인을 받아야 한다.

② 유지보수자는 관리시스템 및 데이터 연계 관련 기술서를 관리자로부터 인계받아 현행화 관리하여야 하며, 기술서 추가 확보 시 이를 관리자에게 제출하여야 한다.

제4장 성능데이터 연계 및 관리

제21조(연계대상) ① 성능데이터 연계 대상 항행시설은 「공항시설법 시행규칙」 제7조의 항행안전무선시설과 같은 법 제8조의 항공정보통신시설이며, 성능데이터 연계 절차는 별표 2와 같다.

② 센터장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 성능데이터 연계 대상에서 제외할 수 있다.

1. 정기운송용 항공기가 취항하지 않는 공항·비행장 등에 설치된 항행시설
2. 항행시설에 포함된 부속 장비(서버, 통신장비, 단말기 등)
3. 성능데이터 연계가 기술적으로 불가능하거나 경제적으로 비효율적인 경우

③ 센터장은 필요 시 항행시설 외의 시스템을 업무연관성 및 정보보안성 등을 종합적으로 고려하여 관리시스템과 연계할 수 있다.

제22조(전송조건) ① 항행시설에서 관리시스템으로 전송되는 성능데이터는 현장 항행시설 감시장치에서 수집되는 데이터와 동일하여야 한다.

② 성능데이터는 24시간 중단 없이 전송되어야 한다. 다만, 해당 시설의 유지보수나 운용중지 작업 등 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 성능데이터는 1분 단위로 전송되어야 하며, 필요 시 전송시간 간격을 분·시간 단위로 조정할 수 있어야 한다.

제23조(성능데이터 규격) ① 성능데이터는 다음 각 호와 같이 구성되며, 세부 규격은 별표 3과 같다.

1. 표제부(Header) : 성능데이터의 식별정보를 나타내는 코드로 시설 위치, 활주로 방향, 시설 종류 및 주·예비 종류 등으로 구성

2. 본문(Body) : 항행시설의 성능정보를 나타내는 코드로 동작상태, 데이터 전송 일자, 시간 및 감시항목별 데이터로 구성

3. 종료부(Tail) : 데이터의 끝을 나타내는 코드

② 항행시설 설치자는 성능데이터 규격과 관련하여 수정, 보완이 필요할 경우 이를 센터장에게 건의할 수 있으며, 센터장은 보완이 필요하다 판단 시 관계기관의 의견, 기술 환경 및 사례 등을 고려하여 이를 지침에 반영하여야 한다.

제24조(연계 방안 마련) ① 항행시설 설치자는 항행시설의 설치에 관한 계획 단계에서 성능데이터 연계에 관련된 법령·기준, 기술 현황 및 유사 사례 등을 조사, 분석하고 개략적인 연계 방안을 수립하여야 한다.

② 항행시설 설치자는 항행시설의 설치를 위한 계약의 발주 전까지 본 지침을 기준으로 연계 방안을 마련하여야 한다.

③ 항행시설 설치자는 본 지침에 규정되지 않은 성능데이터 연계 관련 세부 사항에 대해서는 센터장과 협의하여 확정하여야 한다.

제25조(구매규격 명시) ① 항행시설 설치자는 항행시설 설치계약에 관한 구매 규격서 또는 제안요청서에 성능데이터 연계에 관한 내용을 명시하여야 한다.

② 항행시설 설치자는 사전규격 공개, 협상 등의 절차에서 입찰 참가자에게 계약 체결 후 성능데이터 연계에 관한 공정이 차질 없이 진행될 수 있도록 관련 내용을 충분히 설명하여야 한다.

제26조(연계 협의) ① 항행시설 설치자는 신설 및 개량 시설에 대하여 실시설계 또는 발주단계에서 연계항목·방법·구성방식·제공주기 등을 센터장과 사전에 협의하여야 하며, 최종 확정 후에는 이를 구매규격서 또는 제안요청서에 명시하여야 한다.

② 유지보수자는 제23조제1항의 규격에 따라 성능데이터 연계를 지원하여야 하며, 항행시설 설치자에게 각 시설별 연계 방법 및 감시항목 등에 대한 표준화방안을 제시하여야 한다.

③ 항행시설 설치자는 성능데이터 연계 시 기술적, 비용적 요인 등 불가피한 사유로 제23조제1항의 규격을 그대로 반영할 수 없는 경우 센터장과 협의하여 이를 조정하여야 한다.

④ 항행시설 설치자는 최초 연계 협의 후 시험 일정이 3개월 이상 지연될 경우 센터장과 재협의하여 성능데이터 규격 등에 변경된 사항이 있을 경우 연계 시 이를 반영하여야 한다.

⑤ 항행시설 설치자는 관리시스템과 기 연계 중인 항행시설을 개량할 경우 향후 관리시스템과 연계할 수 있는 방안을 관리자에게 제시하여야 한다.

⑥ 항행시설 설치자는 불가피한 사유로 본 지침이 요구하는 사항을 지킬 수 없는 경우에는 해당 사유, 대체 방안 등을 센터장에게 설명하고 관련 사항을 협의 및 조정하여야 한다.

제27조(연계 통신망) ① 항행시설 설치자는 항행시설에서 관리시스템으로 성능데이터를 전송하기 위한 최적의 통신방식을 채택하여야 한다.

② 항행시설 설치자는 통신망 구성 시 정보보안 관련 규정을 지킬 수 있는 보안 대책을 마련하고 이를 적용하여야 한다.

③ 항행시설 설치자는 정보보안을 위하여 항행시설에서 관리시스템으로의 단방향 통신망 구성을 위한 별도의 통신용 장비를 설치할 수 있다.

④ 유지보수자는 항행시설 설치자가 요청하는 경우 통신망 구성에 필요한 자료, 정보 및 기술 등을 지원하여야 한다.

제28조(연계시험 준비) ① 항행시설 설치자는 연계시험을 실시하기 전 일정 및 절차 등 관련 사항을 유지보수자와 사전에 협의하여야 한다.

② 유지보수자는 항행시설 설치자가 전송시설과 관리시스템 현장 장비의 통신연결에 필요한 정보, 기술자료 등을 요청할 경우 이를 제공하여야 한다.

③ 항행시설 설치자는 전송시설 장애 시 즉시 복구할 수 있도록 주·예비 시설 설치 등의 방안을 마련하여야 한다.

제29조(연계시험) ① 유지보수자는 성능데이터가 제22조 및 제23조에 부합하여 연계되었음을 검증하기 위하여 다음 각 호의 시험을 실시하여야 한다.

1. 전송시험 : 상황센터 관리시스템 장비 및 현장 장비 간 데이터 정상 송·수신 확인(1회)
2. 성능데이터 시험 : 관리시스템에서 수신한 성능데이터 및 현장 장비에서 송신한 성능데이터 간 동일성 여부 확인(1회)
3. 운영시험 : 전송 및 성능데이터 연계 상태를 정상 여부 확인(20일)

② 유지보수자는 연계시험 시 운영 중인 관리시스템에 영향을 주지 않도록 별도의 시험용 서버에서 실시하여야 한다.

③ 유지보수자는 연계시험 완료 후 시험서버에서 관리시스템 서버로의 전환이 완료된 시점으로부터 7일간 연계데이터 수집 상태를 감시하여야 한다. 다만, 긴급한 사항으로서 센터장이 인정하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

제30조(사후조치) ① 관리자는 제29조의 연계시험이 완료되었을 경우 그 날로부터 10일 이내에 항행시설 설치자에게 성능데이터의 연계가 완료되었음을 통보하여야 한다.

② 항행시설 설치자는 시설 준공 전까지 전송시설의 유지보수를 위하여 하드웨어, 소프트웨어 등의 예비품을 항행시설 관리자에게 제공하여야 한다.

③ 항행시설 설치자는 관리자가 요청하는 경우 관리시스템 운영에 필요한 기술도서 등 자료를 제출하고 상황센터 근무자에게 전송시설에 관한 교육을 실시하여야 한다.

제31조(데이터 관리) ① 성능데이터는 항행시설 특성에 따라 실시간이 아닌 상황센터 운영에 적합한 시간 간격으로 수집 및 가공할 수 있으며, 수집된 성능데이터는 전자파일 형태로 관리한다.

② 관리자는 항행시설 설치자 또는 관리자가 항행시설 성능, 장애원인 분석 등의 사유로 관련 데이터를 요청하는 경우 해당 데이터를 제공할 수 있다.

제5장 연계시설 유지보수

제32조(유지보수 담당기관) ① 현장 전송시설에 대한 유지보수는 항행시설 설치계약의 준공 전까지 해당 항행시설 설치자가 담당하고 준공 후에는 해당 항행시설 관리자가 담당한다.

② 관리시스템 현장 장비에 대한 유지보수는 유지보수자가 담당한다.

제33조(항행시설 관리자의 책임) ① 항행시설 관리자는 다음 각 목에 해당하는 사항 중 하나가 발생하였을 경우 최단 시간 내 정상복구 조치되도록 협조하여야 한다.

1. 성능데이터 수집 상태가 제26조의 데이터연계 협의 사항에 부합하지 않은 경우
 2. 항행시설의 보수·이설 등으로 연계 상태에 영향이 발생할 경우
 3. 그 외 센터장이 성능데이터 수집 상태가 부적절하다고 판단하는 경우
- ② 항행시설 관리자는 서버, 단말기(PC), 직통전화 등 현장 관리시스템 장비가 분실·파손되지 않도록 관리하여야 하며, 장비의 분실·파손 사실 확인 시 이를 관리자에게 즉시 통보하여야 한다.
- ③ 항행시설 관리자는 현장 인력의 인사변동 발생 시 현장 관리시스템 장비의 취급 및 협조사항에 대한 교육을 실시하여야 한다.

제34조(예비품) ① 관리자는 연계시설 예비품의 보유 현황, 보관 상태 등을 관리 감독한다.

- ② 유지보수자는 예비품 적정 수량, 현재 보유량 및 확보 방안 등에 관한 사항을 관리자에게 보고하여야 한다.

제35조(유지보수 매뉴얼) ① 항행시설 설치자는 전송시설에 대한 유지보수 매뉴얼을 작성하여 항행시설 관리자에게 제공하여야 한다.

- ② 유지보수 매뉴얼은 전송시설의 개요, 상태 점검, 예비품 교체, 장애 복구절차 등의 내용을 포함하고 항행시설 관리자가 평시 점검, 장애복구 등에 활용할 수 있어야 한다.

제6장 연계시설 현장점검

제36조(현장점검 체계) ① 센터장은 현장점검에 관한 업무를 총괄한다.

- ② 관리자는 현장점검이 별표 4와 같은 절차로 원활하게 시행될 수 있도록 관련 사항에 대하여 관리 감독한다.
- ③ 유지보수자는 연계시설 현황 확인, 장비 점검 및 정비 등 현장점검에 관한 실무를 수행한다.

제37조(점검 구분) 현장점검은 다음과 같이 구분하여 시행한다.

1. 정기점검 : 현장 연계시설(연 1회)
2. 특별점검 : 연계시설의 장애 등으로 즉시 현장 조치가 필요한 경우

제38조(계획수립 및 사전준비) ① 관리자는 제7조에 따른 운영계획 수립 시 점검 대상 시설, 점검 항목 및 전년도 관리검사, 데이터 분석 결과에 따른 연계 시설 개선 방안 등을 고려한 연간 현장점검 계획을 포함하여야 한다.

② 유지보수자는 제1항의 현장점검 계획에 따라 현장점검 일정, 방법 및 기타 제반사항 등을 포함한 세부계획을 수립하여 해당 연도 3월 10일까지 관리자에게 보고하여야 한다.

③ 관리자는 현장점검이 원활하게 이루어질 수 있도록 공항공사 등 관련 기관에 점검 계획을 사전 통지하여야 한다.

④ 유지보수자는 보안구역 출입, 점검 장비 반입 등의 사항을 관리자와 사전 협의 후 조치하여야 한다.

제39조(점검반 구성) ① 센터장은 2인 이상의 유지보수자로 점검반을 구성하되, 상황센터 운영에 차질이 없도록 적정 인원으로 구성하여야 한다.

② 센터장은 유지보수자의 현장점검 감독 및 항행시설 관리자와의 업무 협의 등 필요하다고 판단할 경우 관리자를 포함하여 점검반을 구성할 수 있다.

제40조(현장점검) ① 점검반은 다음 각 호의 사항들을 점검하여 그 결과를 별지 제3호의 양식에 기록하여야 한다.

1. 시설 현황 : 성능데이터 연계 현황, 장비 상태(네트워크 스위치 등), 운영단말(PC) 및 유선전화(IP Phone)의 분실 및 고장 여부

2. 기능 점검 : 네트워크 스위치, 데이터 변환기, 운영단말, 유선전화, 비디오 서버 및 전송시설에 대한 관리 상태 및 정상 동작 여부

3. 기타 시설 : 통신·전원 선로, 기타 부대시설 및 주변 환경

② 점검반은 항행시설 관리자가 요청하는 경우 관리시스템 현장 장비에 대한 사용법 등에 대한 교육을 실시할 수 있다.

③ 점검반은 항행시설 관리자와 연계 현안 사항에 관하여 협의하고 관련 의견이 있을 경우 이를 별지 제3호의 양식에 기록하여야 한다.

제41조(시정조치) ① 제39조의 점검 결과 부적합 사항이 발견되었을 경우 점검반이 현장에서 시정조치 하되, 즉시 조치가 곤란한 경우 이를 관리자에게 보고하여야 한다.

② 센터장은 시정조치가 신속히 이행되도록 관리하고 항행시설 관리자는 유지보수자가 시정조치 관련 요청 시 이에 적극 협조하여야 한다.

제42조(결과보고) 유지보수자는 점검 실적, 시정조치, 항행시설 관리자와의 협의 내용 등의 점검 결과를 센터장에게 보고하여야 한다.

제43조(특별점검) 센터장은 연계시설의 정상 복구를 위하여 현장 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 항행시설 관리자에게 관련 사항의 협조를 요청하고 점검반을 현장에 파견하여 특별점검을 시행하여야 한다.

제7장 정보보안 일반사항

제44조(정보보안업무) ① 관리자는 관리시스템 정보보안을 위하여 다음 업무를 수행한다.

1. 관리시스템에 대한 정보보안 점검 및 감독
2. 관리시스템의 접근권한에 관한 사항
3. 사용자의 업무자료 외부 유출 방지
4. 관리시스템에 대한 보안 취약점 개선
5. 그 밖에 정보보안에 관한 사항

② 센터장은 제1항에 대한 업무 수행을 위하여 시스템 관리자를 지정하여 운영할 수 있다.

제45조(보안책임) ① 관리자는 관리시스템을 보호하기 위한 정보보안 업무에 대한 책임이 있다.

② 시스템 관리자는 관리시스템의 운영과 관련한 보안책임이 있다.

③ 사용자는 본인 계정으로의 관리시스템 접속에 관한 보안책임이 있다.

제46조(정보보안 점검) ① 관리자는 운영자, 유지보수자를 대상으로 연 1회 이상 자체 정보보안 점검을 실시할 수 있다.

② 관리자 및 시스템 관리자는 수시로 정보보안 취약점을 발굴하고 정보보안 강화를 위한 대책을 시행하여야 한다.

제47조(정보보안 교육) ① 관리자는 정보보안 관련 교육이 필요한 경우에는 운영자, 관리자, 유지보수자 및 기타 정보보안 관련자에 대하여 교육을 실시할 수 있다.

② 관리자는 관리시스템 정보보안 교육의 실효성을 위하여 외부 전문기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

제48조(정보보안 사고) ① 관리시스템 정보보안 사고 유형은 다음과 같다.

1. 관리시스템, 연계 장비 및 통신망에 대한 해킹·악성코드의 유포
 2. 관리시스템, 연계 장비 및 통신망에 대한 고의적 장애, 정지 및 파괴
- ② 관리자는 정보보안 사고 발생 시 가장 신속한 방법으로 국토교통부 정보보안담당관에게 통보하여야 한다.

제8장 접근권한 관리 및 통제

제49조(권한부여) 관리자는 관리시스템 또는 관리시스템에 보관된 정보에 대한 접근권한을 부여할 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 관리시스템에 대한 접근권한은 관리자의 검토 및 승인 후 부여하여야 한다.
2. 유지보수, 장애처리 등의 업무적인 필요성이 공식적으로 인정된 경우에 한하여 접근권한을 부여하고, 그 사유가 소멸되었을 경우에는 즉시 권한을 해제하여야 한다.
3. 접근권한은 업무적으로 꼭 필요한 범위에 한하여 부여하고, 권한 외 정보에는 접근할 수 없도록 통제하여야 한다.

제50조(접근권한 관리) ① 관리자는 관리시스템 접근권한 관련 자료를 현행화하여 관리하여야 한다.

- ② 관리자는 분기 1회 이상 접근권한 적정 여부를 검토하고 접근권한 외 시스템 접근 등 불법행위가 발견되거나 의심될 때에는 해당 접근권한을 제한 또는 취소하여야 한다.
- ③ 유지보수자는 접근권한에 따라 실제 관리시스템 접근 및 운영이 통제될 수 있도록 관리하여야 한다.

제51조(물리적 접근 통제) 업무공간은 상황센터 내 시설(감시실, 서버실, 운영사무실, 유지보수 사무실) 및 원격시설로 구분하며 다음 각 호에 따라 접근을 통제하여야 한다.

1. 상황센터 내 시설은 지문인식 등의 잠금장치로 출입을 통제하여야 하며, 상시 출입가능자는 관리자, 운영자, 유지보수자에 한한다.
2. 점검, 견학, 유지보수 등으로 외부인 출입 시 인솔자는 상황센터 출입인원 내역을 작성하여야 한다.
3. 원격시설은 각 공항 및 표지소 관리기관의 접근절차에 따른다.

제52조(재검토기한) 청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 8월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 7월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<2024.1.16.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 항행안전시설 종합상황센터 운영지침(서울지방항공청 훈령 제498호, 제정 2020. 7. 13.) 및 항행안전시설 종합상황센터 보안관리 세부지침(서울지방항공청 훈령 제502호, 제정 2020. 11. 25.)은 폐지한다.

부 칙<2024.8.13.>

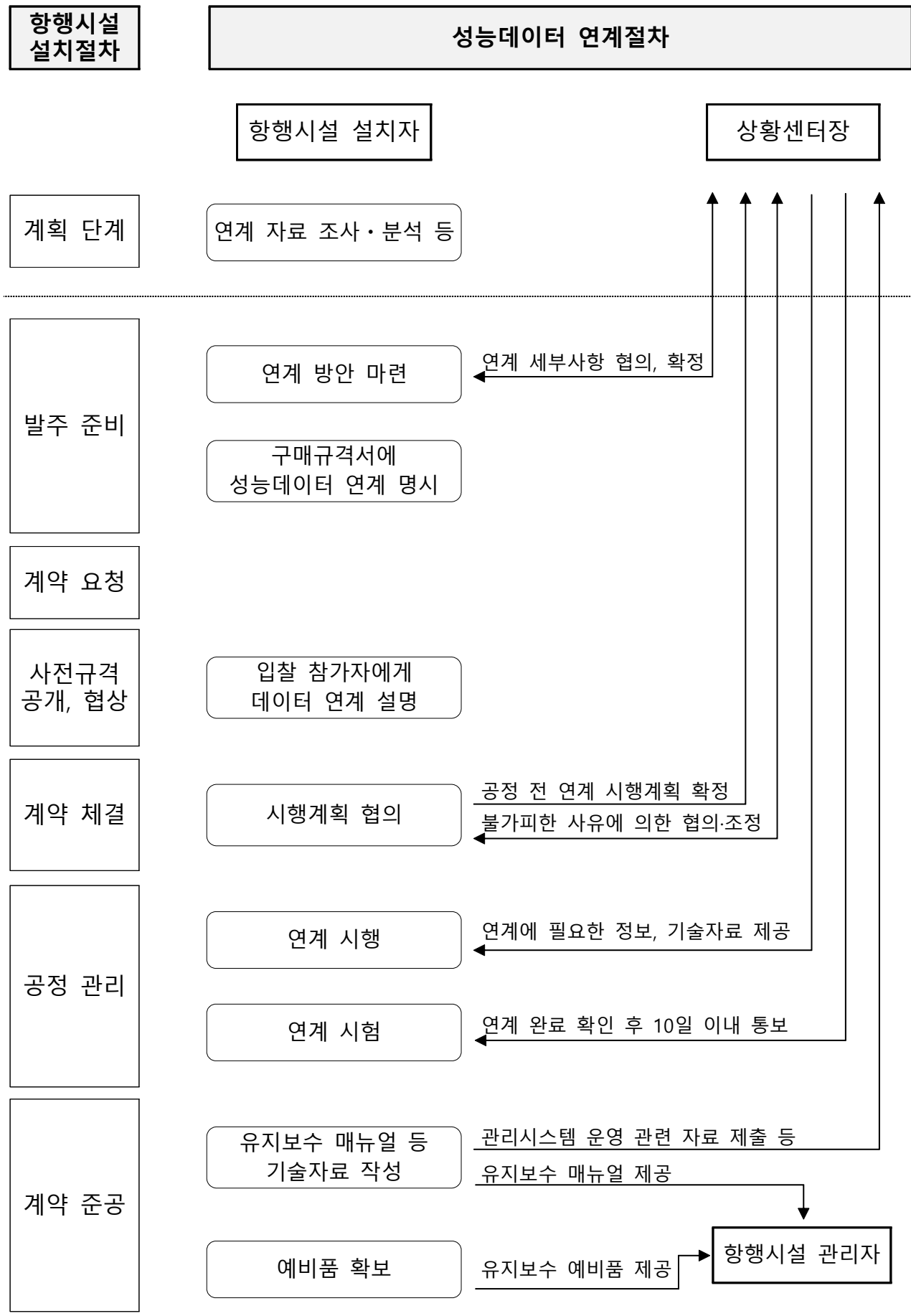
제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 항행안전시설 성능데이터 연계 지침(서울지방항공청 훈령 제510호, 제정 2021. 6. 21.) 및 항행안전시설 성능데이터 연계시설 현장 점검 지침(서울지방항공청 훈령 제514호, 제정 2021. 7. 30.)은 폐지한다.

[별표 1] 관리시스템 교육훈련

구 분	주 요 내 용	교육시간
1. 상황센터 개요	○ 상황센터의 역할 및 세부 구성	1
2. 관리시스템 개요 및 세부 기능	○ 관리시스템의 세부 장비, 통신망의 구성·기능	3
3. 관리시스템 장비 구성	○ 하드웨어 : 서버, 통신망 장비, 영상장비 등 ○ 소프트웨어 : 상용·응용 소프트웨어 등	2
4. 성능데이터 연계	○ 연계·시험절차 및 성능데이터 규격(ICD)	2
5. 현장장비 관리	○ 현장 장비(L2 스위치, 데이터 변환기, 운영단말 기 등) 유지관리 절차	3
6. 영상장비시스템	○ 계류장(인천 등 4개 공항) CCTV, 레이더 영상 수집 시스템	1
7. 상용 소프트웨어	○ DBMS, OS, DB 접근제어, DB 암호화, 서버 보안, 백업솔루션, SMS/NMS 등	1
8. 응용 소프트웨어	○ 서버 시스템 프로세스(수집, 관리, DB, SMS 등), 상황판, 운영단말기, 외부 연계 등	2
9. 장애 감시 및 대응	○ 상황판 이벤트 발생 감시, 장애 발생 시 대응 절차(문자 보고 등) 및 처리 결과 보고	3
10. 운영 프로그램	○ 항행시설 현황 확인, 성능데이터 수집·조회 등 운영 프로그램 사용 방법	2
합 계		20

[별표 2] 성능데이터 연계 절차도



[별표 3] 항행시설 성능데이터 규격

1. 성능데이터 구조(Message Frame)

구 분		내 용	길 이(CHAR)
Header (27)	STX	· 시작문자 : "P:"	2
	SPACE	공 백	1 (ASCII 0x20)
	AIRPORT ID	· 항행시설 위치 : Type(1Byte) + Code(2Byte)	3
	SPACE	공 백	1
	RUNWAY ID	· 활주로 방향	3
	SPACE	공 백	1
	DEVICE ID	· 항행시설 : Type(1Byte) + Code(2Byte)	3
	SPACE	공 백	1
	DEVICE COUNT	· 동일 DEVICE ID에 대한 순차 번호 - AIRPORT ID, Runway ID, MAIN/STANBY 중 하나가 다르면 "001"로 시작, 같은 경우 다음 번호로 증가	3
	SPACE	공 백	1
	MAIN(Active) / STANDBY	· 주/예비 장비 - 패킷 2건인 경우 주 "01", 예비 "02" - 패킷 1건인 경우 주 "01"	2
	SPACE	공 백	1
	SWITCH STATUS	· 주/예비 전환 상태 - "1" : MAIN-주, STANDBY-예비 절체 - "2" : MAIN-예비, STANDBY-주 절체 - "0" : 절체 관련 내용 없음	1
	SPACE	공 백	1
	MON 1/2	· 모니터 구분 - "01" : 모니터 1, "02" : 모니터 2	2
	SPACE	공 백	1
Body (n)	Data	· 감시데이터 - 동작 상태 : "0" 장애, "1" 정상 - DATE : YYYY-MM-DD - TIME : HH:MM:SS.ZZZ - 감시항목별 데이터 : 감시항목 + 공백	n
Tail (2)	ETX (Carriage Return)	· 데이터 마침문자 : "\r\n", #13#10 등	2 (0x0D, 0x0A)

※ 성능데이터 예시

Header(27)								Body(n)	Tail(2)
STX (3)	Airport ID (4)	Runway ID (4)	Device		Main/ Stanby (3)	Switch/ Status (2)	Mon1/2 (3)	DATA (n)	ETX (2)
			ID (4)	CNT (4)					
"P: "	"000 "	"000 "	"000 "	"000 "	"00 "	"0 "	"00 "	Body 규격 참조	0x0D,0x0A

* 데이터 문자열 중간에는 공백(" ") 없음. (예 : "- 3" [×], "3%" [○])

2. 표제부(Header)의 정의

가. 항행시설 위치(AIRPORT ID : Type 1Byte + Code 2Byte)

1) 공항·비행장, 항공무선표지소, 항공교통관제소 구분(Type)

구분	공항, 비행장	항공무선표지소	항공교통관제소
Type	1	2	3

가) 공항, 비행장 구분(Code)

구분	인천공항	김포공항	김해공항	제주공항	대구공항	울산공항	청주공항
Code	01	02	03	04	05	06	07
구분	무안공항	광주공항	여수공항	양양공항	포항경주공항	울진비행장	사천공항
Code	08	09	10	11	12	13	14
구분	원주공항	흑산도공항	울릉도공항	가덕도신공항	-		
Code	15	16	17	18			

나) 항공무선표지소 구분(Code)

구분	안양표지소	양주표지소	강원표지소	부산표지소	대구표지소	포항표지소
Code	01	02	03	04	05	06
구분	예천표지소	제주표지소	한라레이더	송탄표지소	부안표지소	-
Code	07	08	09	10	11	

다) 항공교통관제소 구분(Code)

구분	항공교통관제소(ACC)
Code	01

나. 활주로 방향(Runway ID : Code 3Byte)

구분	방향 3문자	방향 2문자	방향 없음
Code	"OOO"(3Byte)	"OO"(2Byte)+"*(1Byte)	"***"(3Byte)

다. 항행시설(Device ID : Type 1Byte + Code 2Byte)

1) 성능데이터 전송시설 구분(Type)

구분	데이터 변환장치	서버	PC
Type	1	2	3

2) 항행시설 구분(Code)

구분	VOR	DME	LOC	GP	TACAN	IM	MM	ASR	SSR	ASDE
Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
구분	PAR	VHF	UHF	ADS-B	VCCS	EVCS	CPDLC	MLAT	ARTS	HF
Code	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
구분	ATIS	VDL	PDC/ D-ATIS	AFTN/ AMHS	위성항법	위성항법 감시	AIDC	Aero MACS	-	
Code	21	22	23	24	25	26	27	28		

3. 시설별 감시데이터(Body)의 정의

※ 항행시설 설치자는 연계 통신 이상, 데이터 오류 등에 대하여 보완 조치를 시행한다.

가. 전방향표지시설(VOR)

순번	감시항목	내 용	데이터(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	AZIMUTH ANGLE	· 단위 : ° (소수점 2자리)	000.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	MODULATION 30Hz	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	MODULATION 9960Hz	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	DEVIATION RATIO	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	ID FREQUENCY	· 단위 : Hz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
20	SPACE	공 백	" "	

나. 거리측정시설(DME)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	PULSE WIDTH	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	PULSE PAIR SPACING	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	REPLY DELAY	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	PULSE RISE TIME	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	PULSE DECAY TIME	· 단위 : μs (소수점 2자리)	00.00	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	ID FREQUENCY	· 단위 : Hz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
22	SPACE	공 백	" "	

다. 방위각제공사설(LOC)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	• 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	• 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	• 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	• 단위 : MHz (소수점 2자리)	000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	CRS CSB POWER	• 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	CRS SBO POWER	• 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	CLE CSB POWER	• 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	CLE SBO POWER	• 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	CRS ALIGNMENT	• 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	CRS SDM	• 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	CRS WIDTH	• 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
22	SPACE	공 백	" "	
23	CLE SDM	• 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
24	SPACE	공 백	" "	
25	CLE WIDTH	• 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
26	SPACE	공 백	" "	
27	ID FREQUENCY	• 단위 : Hz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
28	SPACE	공 백	" "	
29	ID MODULATION	• 단위 : % (소수점 2자리)	0.00	실시간
30	SPACE	공 백	" "	

라. 활공각제공시설(GP)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	CRS CSB POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	CRS SBO POWER	· 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	CLE CSB POWER	· 단위 : W (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	PATH ANGLE	· 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	PATH SDM	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	PATH WIDTH	· 단위 : DDM (소수점 4자리)	0.0000	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	CLE SDM	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
22	SPACE	공 백	" "	

마. 전술항행표지시설(TACAN)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 3자리)	0000.000	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	OUTPUT POWER	· 단위 : W (소수점 없음)	0000	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	DURATION TIME (WIDTH)	· 단위 : μ s (소수점 2자리)	0.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	PULSE SPACING	· 단위 : μ s (소수점 2자리)	00.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	REPLY DELAY TIME	· 단위 : μ s (소수점 2자리)	00.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	REPLY SPACING	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	TRANSMITTER RATE	· 단위 : pp/s (소수점 없음)	0000	실시간
20	SPACE	공 백	" "	

바. 마커(Marker)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	00.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX POWER	· 단위 : mW (소수점 없음)	000	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	MODUALTION	· 단위 : % (소수점 2자리)	00.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	

사. 1차 감시레이더(ASR or PSR)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY1	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX FREQUENCY2	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	Tx OUTPUT POWER	· 단위 : kW (소수점 2자리)	0.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	VSWR (정재파비)	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	0.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	TX STATUS (송신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	RX STATUS (수신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	VSWR STATUS (정재파비 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
20	SPACE	공 백	" "	

아. 2차 감시레이더(SSR)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 2자리)	0000.00	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	TX OUTPUT POWER1 (interogater)	· 단위 : kW (소수점 2자리)	0.00	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	TX OUTPUT POWER2 (side robe)	· 단위 : kW (소수점 2자리)	0.00	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	VSWR INT (interogater)	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	0.00	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	VSWR SLS (side robe)	· 단위 : 없음 (소수점 2자리)	0.00	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	TX STATUS (송신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	RX STATUS (수신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	VSWR INT STATUS (interogater 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
22	SPACE	공 백	" "	
23	VSWR INT STATUS (side robe 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
24	SPACE	공 백	" "	

자. 공항지상감시레이더(ASDE)

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	TX STATUS (송신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	RX STATUS (수신기 상태)	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	RPM (분당 회전수)	· 단위 : 없음 (소수점 1자리)	00.0	실시간
12	SPACE	공 백	" "	

차. 단거리이동통신시설(V/UHF) 송신기

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	DEVICE TYPE	· 송신기(TX), 수신기(RX) 구분	TX	설정값
8	SPACE	공 백	" "	
9	FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 3자리)	000.000	설정값
10	SPACE	공 백	" "	
11	MODULATION (변조도)	· 단위 : % (소수점 없음)	00	설정값
12	SPACE	공 백	" "	
13	OUTPUT POWER	· 단위 : W (소수점 없음)	00	설정값
14	SPACE	공 백	" "	
15	OUTPUT POWER CHECK	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	VSWR CHECK	· "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
18	SPACE	공 백	" "	

카. 단거리이동통신시설(V/UHF) 수신기

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	DEVICE TYPE	· 송신기(TX), 수신기(RX) 구분	RX	설정값
8	SPACE	공 백	" "	
9	FREQUENCY	· 단위 : MHz (소수점 3자리)	000.000	설정값
10	SPACE	공 백	" "	
11	SQUELCH	· 단위 : dBm (소수점 없음)	-000	설정값
12	SPACE	공 백	" "	

타. 음성통신제어시설(VCCS, EVCS)

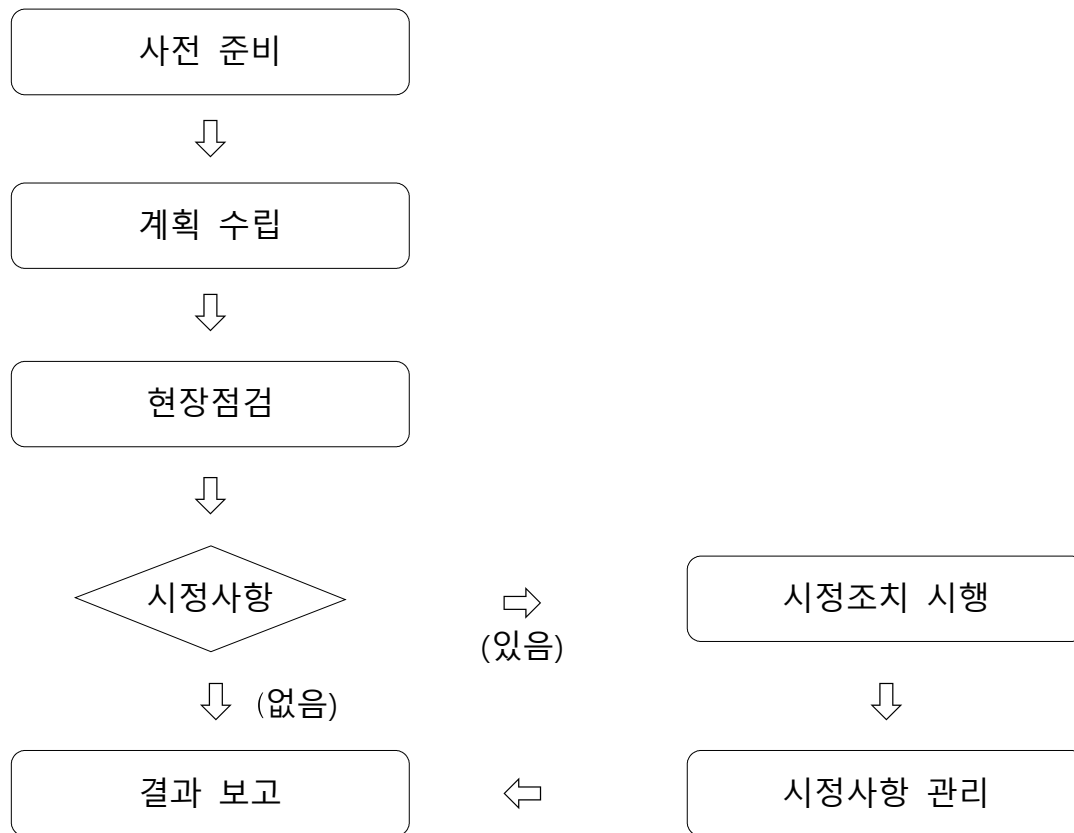
순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	WIRELESS STATUS (무선 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
8	SPACE	공 백	" "	
9	WIRELESS FAIL CODE (무선 장애 코드)	· 장애 무선 인터페이스 구분(1~n)	n	실시간
10	SPACE	공 백	" "	
11	WIRE STATUS (유선 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
12	SPACE	공 백	" "	
13	WIRE FAIL CODE (유선 장애 코드)	· 장애 유선 인터페이스 구분(1~n)	n	실시간
14	SPACE	공 백	" "	
15	POSITION STATUS (위치 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
16	SPACE	공 백	" "	
17	POSITION FAIL CODE (위치 장애 코드)	· 장애 POSITION 구분(1~n)	n	실시간
18	SPACE	공 백	" "	
19	RECORD STATUS (녹음 상태)	· "0" 장애, "1" 정상, "2" 경고	0	실시간
20	SPACE	공 백	" "	
21	RECORD FAIL CODE (녹음 장애 코드)	· 장애 RECORD 서버 구분(1~n)	n	실시간
22	SPACE	공 백	" "	

과. 기타 항행시설

순번	감시항목	내 용	Data(문자형)	비 고
1	ALARM STATUS (동작상태)	· 장애 여부 : "0" 장애, "1" 정상	0	실시간
2	SPACE	공 백	" "	(ASCII 0x20)
3	DATE	· 전송일자 (기준 KST)	YYYY-MM-DD	실시간
4	SPACE	공 백	" "	
5	TIME	· 전송시간 (기준 KST)	HH:MM:SS.ZZZ	실시간
6	SPACE	공 백	" "	
7	이하 내용 관계자 협의 결정			

※ 대상시설 : 정밀접근레이더(PAR) / 자동종속감시시설(ADS-B) / 관제사·조종사간 데이터링크통신시설(CPDLC) / 다변측정감시시설(MLAT) / 레이더자동처리시설(ARTS) / 단파이동통신시설(HF) / 공항정보방송시설(ATIS) / 초단파디지털이동통신시설(VDL) / 사전출발허가장치(PDC) / 디지털공항정보방송시설(D-ATIS) / 항공고정통신시스템(AFTN/AMHS) / 위성항법시설(SBAS) / 위성항법감시시설 / 항공관제정보교환시스템(AIDC), 공항이동통신시설(AeroMACS) 등

[별표 4] 연계시설 현장점검 절차



점검 절차	담당자	담당 업무
사전 준비	관리자	• 현장점검 시설·장소·인원 등 자료 수집, 검토
	유지보수자	• 현장점검 관련 자료 관리 및 제공
계획 수립	센터장	• 연간 현장점검 계획 수립 및 관계기관 통보
	유지보수자	• 현장 출입, 장비 반입 등 항행시설 관리자와 협의
현장점검	관리자	• 현장점검 관리감독
	유지보수자	• 현장점검 및 정비 등 시행
시정 조치	센터장	• 시정조치 적정성 검토 및 관리
	유지보수자	• 시정조치 시행 및 경과, 결과 보고
결과 보고	센터장	• 연간 현장점검 결과 보고
	유지보수자	• 현장점검 실적 자료 제출

[별지 제1호 서식] 항행안전시설 장애대응훈련 점검표

○○년도 항행안전시설 장애대응훈련			
훈련일자 : . . . 평가자 : (인)			
시 간	상 황	임 무	결과
			☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
			☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
			☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
			☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
			☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
			☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡

[별지 제2호 서식] 관리시스템 장애대응훈련 점검표

○○년도 관리과학화시스템 장애대응훈련		
훈련일자 : . . 평가자 : (인)		
시 간	내 용	결과
		☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
		☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
		☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
		☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
		☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡
		☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 미흡

[별지 제3호 서식] 연계시설 현장점검표

연계시설 현장점검표				
장 소				
일 자	년 월 일 ~		년 월 일	
점검자	(서명 또는 인)	감독자	(서명 또는 인)	
점검 항목			점검 여부	결 과
시설 현황	1. 항행시설 성능데이터 연계 현황			
	2. 통신망 장비(네트워크 스위치, 데이터 변환기 등)			
	3. 운영단말기(PC), 유선전화(IP Phone)			
	4. 장비 선반 등 부대시설			
기능 점검	1. 네트워크 스위치 관리상태 및 정상동작 여부			
	2. 데이터 변환기 관리상태 및 정상동작 여부			
	3. 운영단말기(PC) 관리상태 및 정상동작 여부			
	4. 유선전화(IP Phone) 관리상태 및 통화 시험			
	5. 비디오서버 관리상태 및 정상동작 여부(레이더 해당)			
	6. 성능데이터 전송시설 관리상태 및 정상동작 여부			
	7. 항행시설 성능데이터 전송 상태			
기타 시설	1. 통신.전원 선로 연결 및 정리 상태			
	2. 부대시설 및 연계시설 주변 환경 상태			
○ 항행시설 관리자 의견 및 협의사항				
○ 특이사항				

※ [점검 여부]는 "시행", "미시행" 또는 "해당 없음"으로 [결과]는 "적합", "부적합"으로 기록하거나 특이사항에 상세 내용 기록